



ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NT118 – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG

1. THÔNG TIN CHUNG (General information)

Tên môn học (tiếng Việt):	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động.....
Tên môn học (tiếng Anh):	Mobile Application Development.....
Mã môn học:	NT118
Thuộc khối kiến thức:	Đại cương ☐ ; Cơ sở ngành ☒ ; Chuyên ngành ☐ ; Tốt nghiệp ☐
Khoa, Bộ môn phụ trách:	Khoa Mạng máy tính và Truyền Thông.....
Giảng viên biên soạn:	Th.S Thái Huy Tân..... Email: tanth@uit.edu.vn
Số tín chỉ:	3
Lý thuyết:	2.....
Thực hành:	1.....
Tự học:	
Môn học tiên quyết:	
Môn học trước:	Lập trình hướng đối tượng

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description)

Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động là môn học cơ sở ngành, được giảng dạy cho sinh viên năm 3, năm 4 của Trường Đại học công nghệ thông tin – TP. Hồ Chí Minh. Môn học giúp sinh viên nắm bắt các kiến thức cơ bản của lập trình di động thông qua việc giảng dạy lý thuyết và đồ án môn học bằng nền tảng Android Java. Ngoài ra, sinh viên còn được gợi mở nhiều nền tảng khác như: Android Kotlin, Google Flutter, React Native, phù hợp với nhu cầu làm việc, nghiên cứu của sinh viên.

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (Course goals)

Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng sau đây:

- Sinh viên được học những kiến thức cơ bản về Android như: kiến trúc nền tảng, các thành phần cơ bản của Android. Đồng thời, sinh viên được thực hành cách thiết kế giao diện, xây dựng tính năng cho ứng dụng thông qua những bài tập tại lớp cũng như bài tập thực hành.

- Nhóm sinh viên vận dụng những kiến thức đã học của môn học này cũng như kiến thức của các môn học trước đó để xây dựng nên một hệ thống đầy đủ bao gồm cả back-end và front-end. Trong đó, nhóm sinh viên được phép lựa chọn nền tảng cho hệ thống. Ví dụ như: back-end: sử dụng NodeJs, front-end: sử dụng Android Java.
- Đồng thời, sinh viên còn được hướng dẫn cơ bản để làm việc với cloud, virtual machine thông qua tài khoản Microsoft Azure của mình.

Bảng 1.

Ký hiệu	Mục tiêu môn học	Chuẩn đầu ra trong CTĐT	Mức độ
<i>G1</i>	Nắm vững kiến thức nền tảng về lĩnh vực CNTT	<i>LO2 (2.1)</i>	<i>Nhận thức – 4</i>
<i>G2</i>	Vận dụng kiến thức ứng dụng di động vào việc thiết kế và phát triển ứng dụng	<i>LO2 (2.2.6)</i>	<i>Nhận thức – 4</i>
<i>G3</i>	Thiết kế, hiện thực ứng dụng di động dựa trên kiến thức ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu	<i>LO4 (4.2)</i>	<i>Kỹ năng – 4</i>
<i>G4</i>	Đánh giá ứng dụng di động dựa trên kiến thức ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu	<i>LO4 (4.3)</i>	<i>Kỹ năng – 4</i>
<i>G5</i>	Đọc hiểu tài liệu chuyên môn và trình bày kết quả bằng ngoại ngữ	<i>LO6 (6.2)</i>	<i>Kỹ năng – 3</i>

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes)

Bảng 2.

CĐRMH	Mô tả CĐRMH (Mục tiêu cụ thể)	Mức độ giảng dạy
<i>G1.1</i>	<i>Nắm vững các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ Java</i>	<i>IT</i>
<i>G1.2</i>	<i>Áp dụng ngôn ngữ Java cho lập trình trên thiết bị di động</i>	<i>ITU</i>
<i>G2.1</i>	<i>Hiểu về các ứng dụng di động bao gồm từ ngôn ngữ lập trình được sử dụng trên các nền tảng di động đến kiến trúc cơ bản về một ứng dụng di động</i>	<i>I</i>
<i>G2.2</i>	<i>Vận dụng các kiến thức về vòng đời của ứng dụng để thiết kế, xây dựng ứng dụng di động</i>	<i>ITU</i>
<i>G3.1</i>	<i>Thiết kế chức năng, giao diện ứng dụng di động</i>	<i>ITU</i>
<i>G3.2</i>	<i>Hiện thực ứng dụng di động dựa bám sát phân giao</i>	<i>ITU</i>

	<i>diện, chức năng đã thiết kế</i>	
<i>G4.1</i>	<i>Triển khai các ứng dụng di động trên các nền tảng khác nhau</i>	<i>ITU</i>
<i>G4.2</i>	<i>Đánh giá ứng dụng di động dựa trên các tiêu chí về mặt chức năng và giao diện</i>	<i>ITU</i>
<i>G5.1</i>	<i>Đọc hiểu tài liệu chuyên môn bằng ngoại ngữ</i>	<i>ITU</i>
<i>G5.2</i>	<i>Trình bày kết quả bằng ngoại ngữ</i>	<i>ITU</i>

5. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, lesson plan)

a. Lý thuyết

Bảng 3.

Buổi học (2 tiết)	Nội dung	CDRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	Chương 1. Giới thiệu về Android platform 1.1 Giới thiệu về Linux Kernel 1.2 Giới thiệu về bộ thư viện và Android runtime	G1.1, G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Nghe giảng. Học ở nhà: Làm bài tập chương 1.	A1, A2
Buổi 2	Chương 1. Giới thiệu về Android platform (tt) 1.3 Giới thiệu về Application framework 1.4 Giới thiệu về những ứng dụng có sẵn của Android	G1.1, G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Nghe giảng. Học ở nhà: Làm bài tập chương 1.	A1, A2
Buổi 3	Chương 2. Môi trường phát triển ứng dụng 2.1 Giới thiệu về Android SDK 2.2 Giới thiệu về Android Emulator 2.3 Giới thiệu về Debug 2.4 Giới thiệu về DDMS (Dalvik Debug Monitor)	G1.2, G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng. Học ở nhà: Tìm hiểu về máy ảo được sử dụng trên Android. Viết ứng dụng HelloWorld.	A1, A2

	Service)			
Buổi 4	Chương 3. Những thành phần cơ bản của ứng dụng trên nền tảng Android 3.1 Activity 3.2 Service 3.3 BroadcastReceiver 3.4 ContentProvider 3.5 Các bước xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android	G2.1, G3.1, G4.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. <i>Giảng viên phân chia nhóm đồ án môn học.</i> Học ở lớp: Chọn nhóm môn học. Học ở nhà: Tìm hiểu, phân tích ý tưởng cho đề tài.	A1, A4
Buổi 5	Chương 4. Activity class 4.1 Giới thiệu về Activity class 4.2 Vòng đời của Activity	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 4. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A1, A2
Buổi 6	Chương 5. Intent class 5.1 Giới thiệu về Intent class 5.2 Khởi tạo Activity với Intent class	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 5. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A1, A2
Buổi 7	Chương 6. Permission 6.1 Giới thiệu về Android Permission 6.2 Định nghĩa và sử dụng Android Permission 6.3 Phân loại Android Permission	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 6. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A1, A2
Buổi 8	Chương 7. Fragment 7.1 Giới thiệu về Fragment 7.2 Vòng đời của Fragment 7.3 Thêm fragment vào Activity	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 7. Học ở nhà:	A1, A2

			Giải thích source code minh họa và báo cáo.	
Buổi 9	Chương 8. User Interface Class 8.1 View và các sự kiện cơ bản 8.2 Các loại viewgroup hỗ trợ sẵn trên Android 8.3 Các loại layout cơ bản trên Android	G2.2, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Ôn tập thi giữa kỳ. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 8. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A1, A2
Buổi 10	Chương 8. User Interface Class (tt) 8.4 Các loại Menu và ActionBar 8.5 Dialog	G2.2, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 8. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo. <i>Nộp đồ án môn học – lần 1.</i>	A1
Buổi 11	Chương 9. Đa tuyến trong Android 9.1 Giới thiệu về đa tuyến 9.2 Lớp AsyncTask 9.3 Lớp Handler	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 9. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A1
Buổi 12	Chương 10. Android Networking 10.1 Giới thiệu về networking trong Android 10.2 Các lớp hỗ trợ networking trong Android 10.3 Các lớp hỗ trợ xử lý dữ liệu trả về dưới dạng JSON và XML trong Android	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 10. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A1
Buổi 13	Chương 11. User Notification & Alarm	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Học ở lớp:	A1

	11.1 Giới thiệu cơ bản về user notification 11.2 Phân loại user notification 11.3 Giới thiệu về Alarm 11.4 Các loại Alarm trong Android		Chạy các source code minh họa chương 11. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	
Buổi 14	Chương 12. BroadcastReceiver class 12.1 Giới thiệu về BroadcastReceiver class 12.2 Cách thức đăng ký và xử lý Intent	G2.1, G5.1, G5.2	Dạy: Lý thuyết và lập trình minh họa. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa chương 12. Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo. <i>Nộp đồ án môn học – lần 2.</i>	A1
Buổi 15	Đồ án môn học	G3.2, G4.2, G5.1, G5.2	Giảng viên tổng kết điểm quá trình. Chấm đồ án môn học.	A4

b. Thực hành

Bảng 4.

Buổi học (5 tiết)	Nội dung	CĐRMH	Hoạt động dạy và học	Thành phần đánh giá
Buổi 1	Vòng đời của Activity	G2.1	Dạy: Giảng dạy source code tương ứng với vòng đời của Activity Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A3
Buổi 2	Giao diện của Activity. ListView trong Android.	G2.2	Dạy: giảng dạy source code tương ứng với giao diện trong Activity và ListView. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà:	A3

			Giải thích source code minh họa và báo cáo.	
Buổi 3	Dialog trong Android	G2.2	Dạy: Giảng dạy source code tương ứng với Dialog trong Android. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A3
Buổi 4	MultiThreading trong Android	G2.1	Dạy: Giảng dạy source code tương ứng với Multithreading trong Android. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A3
Buổi 5	Animation trong Android	G2.2	Dạy: Giảng dạy source code tương ứng với Animation trong Android. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A3
Buổi 6	Broadcast Receiver trong Android	G2.1	Dạy: Giảng dạy source code tương ứng với Broadcast Receiver trong Android. Học ở lớp: Chạy các source code minh họa Học ở nhà: Giải thích source code minh họa và báo cáo.	A3

6. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment)

Bảng 5.

Thành phần đánh giá	CĐRMH	Tỷ lệ (%)
A1. Quá trình (Kiểm tra trên lớp, bài tập, đồ án, ...)	G1.1, G1.2, G 2.1, G2.2	10%
A2. Thi lý thuyết giữa kỳ	G1.1, G1.2, G2.1, G2.2, G5.1, G.52	20%
A3. Thực hành	G2.1, G2.2	20%
A4. Vấn đáp cuối kỳ	G3.1, G3.2, G4.1, G4.2, G5.1, G5.2	50%

7. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations)

Sinh viên nộp bài tập và báo cáo theo đúng deadline. Việc sao chép (giống nhau toàn bộ hoặc giống trên 50%) mã nguồn, báo cáo là không được phép. Các nhóm sinh viên vi phạm sẽ bị 0 điểm môn học.

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO

Giáo trình

1. Nguyễn Anh Tuấn – Trần Hồng Nghi – Thái Huy Tân (2020), Giáo trình phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia.
2. Trần Hồng Nghi – Thái Huy Tân (2019), Tài liệu hướng dẫn phát triển ứng dụng trên thiết bị di động. Nhà Xuất Bản Đại học Quốc Gia.

Tài liệu tham khảo

1. Professor Adam Porter. Programming Mobile Applications for Android Handheld Systems.
2. John Horton. “Android Programming for Beginners”. 2015
3. Dmitry Jemerov, Svetlana Isakova. “Kotlin In Action”. 2016

9. PHẦN MỀM HAY CÔNG CỤ HỖ TRỢ THỰC HÀNH

1. Google Android SDK, <http://www.android.com>
2. Geny motion, <http://www.genymotion.com>

Tp.HCM, ngày 28 tháng 11 năm 2022

Trưởng khoa/bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên biên soạn

(Ký và ghi rõ họ tên)